ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Adhérence : suites, sous-espaces et produits

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé réel E.

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A à l'aide des boules.
2. Montrer que $x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x.
3. Montrer que si A est un sous-espace vectoriel, $\overline{A}$ aussi.
4. Soit B une autre partie non vide de E. Montrer que $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ dans $E \times E$ muni de $\|(x, y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$.